

技術士 建設部門 | トンネル R04 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和4年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目II-2 (トンネル) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 トンネル掘削時には、施工の安全性の確保、また周辺環境の保全を目的として補助工法を採用する場合がある。補助工法はトンネルの設計や施工方法と密接に関係するため、その目的や効果を検討したうえで実施する必要がある。また、補助工法の実施記録は維持管理段階でもトンネルに変状が生じた場合には、その原因を検討するうえで重要な情報の1つとなる。

複数の断層破碎帯が存在する泥質岩 (軟岩) 地山において、切羽での施工の安全性を確保するために実施される補助工法に関し、以下の問いに答えよ。

1. 補助工法を採用する目的を複数挙げ、その目的に応じた補助工法を選定、採用するうえで検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 調査、設計から施工段階において、補助工法を採用するうえでの業務を進める手順を列挙し、それぞれの項目ごとに留意すべき点や工夫すべき点を述べよ。
3. あなたが担当業務の責任者の立場でこれらの業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 近年、市街地の公用地では鉄道、道路、上下水道など各種施設の地下利用が進み輻湊した状態にある。そのため、新設されるトンネルはこれらを避けて計画されることから施工深度が大きくなる傾向にあり、適切な検討を行い対応しなければならない。このような背景を踏まえて、開削工法、シールド工法のどちらかを冒頭に明記したうえで、この業務の担当技術者として下記の内容について記述せよ。

1. 施工深度が大きいトンネルを築造する場合に検討すべき事項を複数挙げ、それぞれの検討内容を説明せよ。
2. 前問 (1) で記述した検討内容から重要と考えられるものを2つ挙げ、2つの検討内容に対し調査・計画から施工までの業務手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。

3. 業務を効率的、効果的に進めるための内外の関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,080字）

（各選択肢とも答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではII-2-1・II-2-2のうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,080字）

1. 補助工法の採用目的と選定・検討すべき事項

断層破碎帯が存在する泥質岩地山での補助工法の採用目的は以下の3点である。

第一に切羽安定の確保である。断層破碎帯は自立性が低く変形速度が速い。フォアポーリング・鏡ボルト等で切羽前方を先行補強し崩落を防止する。

第二に湧水の遮断・低減である。断層破碎帯は透水性が高く、大量湧水は作業環境を悪化させ地山強度を低下させる。薬液注入・グラウトにより地下水を遮断する。

第三に地表沈下の抑制である。都市近接部では地表変位の制限値が設定されるため、長尺先受け鋼管で変形抑制効果を確保する。

選定・検討にあたっては、断層の走向・傾斜・充填物の性状、地下水位・湧水量の計測データ、施工機械との整合性、近接構造物への影響範囲、工期・コストを多面的に評価する。実施記録は維持管理段階での変状原因調査にも活用される重要情報であるため、記録フォーマットと保管体制を事前に定める。

2. 調査から施工段階における業務手順と留意点・工夫

業務は以下の手順で進める。

(a) 地質調査では、ボーリング・弾性波探査・室内試験で断層破碎帯の分布・強度・透水係数を把握する。既往データだけでは深部情報が不足するため、坑内水平ボーリングを施工初期から実施し、前方地山の情報を逐次更新する。

(b) 補助工法の設計では、弾塑性FEM等の解析で効果を定量評価し、施工手順・品質管理基準・計測計画を設計図書に明示する。計測値（内空変位・地表沈下）の管理値と超過時対応フローを設計段階で確定する。

(c) 施工段階では切羽観察を毎回実施し、地質状況が設計条件と異なる場合は補助工法の種類・施工延長を速やかに見直す。計測データはリアルタイムで監督員と施工者が共有できる体制を整える。

(d) 記録管理では、補助工法の位置・施工量・使用材料・品質試験結果を電子データで一元管理し、維持管理段階への確実な引き継ぎを行う。

3. 関係者との調整方策

責任者として関係者を以下のグループに整理して調整する。

設計者には地質調査結果を定期的にフィードバックし、補助工法の設計変更が生じた場合の意思決定を迅速に行う体制を設ける。施工者には補助工法に精通した技術者の常駐を施工計画書で求め、計測計画の内容確認と管理値の共有を着工前に完了する。変状発生時の連絡体制を書面で明確化し、初動対応の遅延を防ぐ。監督員（発注者側）とは週次工程会議で計測値・切羽状況を共有し、追加補助工法の要否を協議する。地権者・住民には工事説明会で工法概要・計測管理体制・異常時対応方針を説明し、安全・経済・環境の三側面を踏まえた持続可能な施工方針を包摂的に合意する。定期報告で信頼関係を維持し、円滑な工事推進を図る。

II-2-2（約1,080字）

【シールド工法を選択】

1. 施工深度が大きい場合に検討すべき事項

市街地に深大深度のシールドトンネルを築造する場合、以下の事項を検討する。

第一に、地盤・地下水に関する検討である。深度増加に伴い地下水圧が上昇し土圧・水圧の合計値が増大する。被圧帯水層の分布を精密に把握し、シールド機の泥土圧・泥水圧管理値を設定する必要がある。

第二に、近接構造物・既設地下埋設物との干渉検討である。地下鉄、上下水道、電力・通信ケーブル等が輻輳するため、三次元的な離隔を確認し、必要に応じて線形の微調整や防護工を検討する。

第三に、シールド機の選定・推進管理の検討である。深大深度では密閉型シールド機が基本となり、泥土圧・泥水圧の管理精度が高まる。坑内換気・搬出設備の規模増大も考慮した施工体制を検討する。

第四に、立坑・発進到達部の設計検討である。深大立坑では山留め壁の根入れ深さ・ヒービング・ボーリングの安全性確認と止水性能の確保が重要となる。

2. 重要な検討事項2つに関する業務手順と留意点・工夫

上記のうち「地盤・地下水の検討」と「近接構造物との干渉検討」を重要事項として選定し、業務手順を示す。

[地盤・地下水の検討]

設計段階ではボーリング調査・原位置透水試験・間隙水圧計測を実施し、被圧帯水層の水頭圧を把握する。留意点として既存ボーリングデータだけでは深部の情報が不足する場合があるため、補足調査を実施する。施工段階では掘進管理システムによる泥土圧・ジャッキ推力の計測データを連続的に記録し、設定管理値との乖離を即時把握できる体制を構築する。

[近接構造物との干渉検討]

設計段階では既存構造物の管理者から図面提供を受け、BIM/CIMを活用した三次元干渉チェックを実施する。工夫として、図面と実測値の差異を考慮した干渉余裕量を設定する。施工段階では近接施設への影響を

計測管理計画に組み込み、沈下・変位の計測値が管理値を超えた場合の対応フローをあらかじめ施工者・管理者間で合意し書面化する。

3. 関係者との調整方策

発注者・施工者・近接施設管理者・行政機関が主な関係者となる。

設計段階では電力・通信・鉄道各事業者との施設管理者協議を早期に開始し、干渉の有無と対応策を確認書に記録する。調整が長期化する案件は工程上のマイルストーンとして管理する。

施工段階では定例工事調整会議に近接施設管理者も参加する体制とし、計測値の共有と緊急時の連絡体制を明確化する。

関係機関との協議では安全・経済・環境の三側面を踏まえた持続可能な施工方針を共有し、社会的コストを最小化する対策を合意形成する。通行者・住民への情報提供と苦情対応窓口を発注者として整備し、説明責任を果たす。